SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
THPT ĐÔ LƯƠNG 1

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN: TOÁN - LỚP: 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

9,5

Họ và tên: Ngô Cảnh Lương ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 2112**

Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.

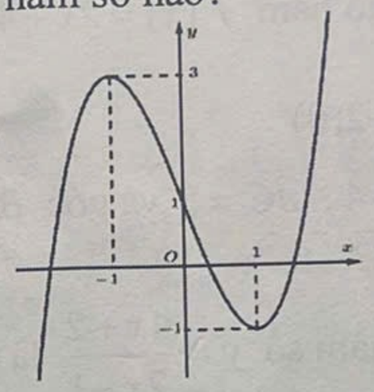
Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$		$+$	0	$-$	
y	2	↗	4	↗	3	↘	-1
	$-\infty$						

Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

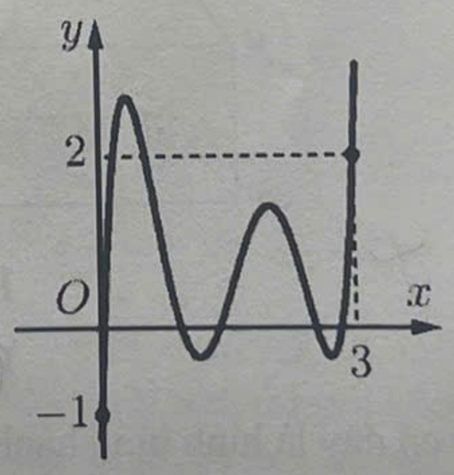
A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(2;4)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 2. Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



A. $y=x^3-3x+1$. **B.** $y=-x^3+3x+1$. **C.** $y=\dfrac{x^2-x+2}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{-x+2}{2x-1}$.

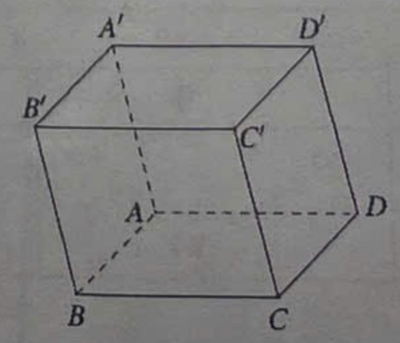
Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ có bao nhiêu điểm cực đại?





A. 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 4. Trong không gian, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{A'D}$?



A. $\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{BC'}$. **C.** $\overrightarrow{DA'}$. **D.** $\overrightarrow{B'C}$.

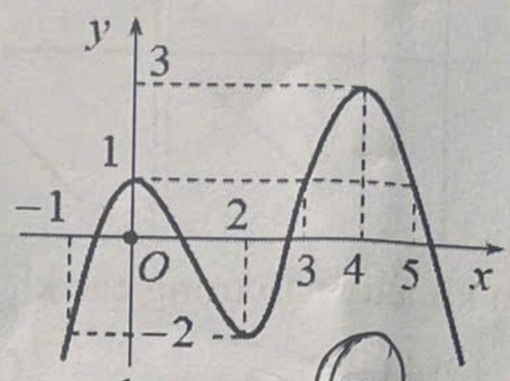
Câu 5. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$, $(ac\neq 0, ad-bc\neq 0)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	3	$\nearrow$	$+\infty$ / $-\infty$	$\nearrow$	3

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

A. $x=2$. B. $x=3$. C. $y=2$. D. $y=3$.

Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $[-1;5]$ lần lượt là



A. $M=2; m=4$. B. $M=5; m=-1$. C. $M=3; m=-2$. D. $M=3; m=1$.

Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=2x+4, \forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(-\infty;2)$ B. $(-2;0)$ C. $(-\infty;-2)$ D. $(-2;+\infty)$

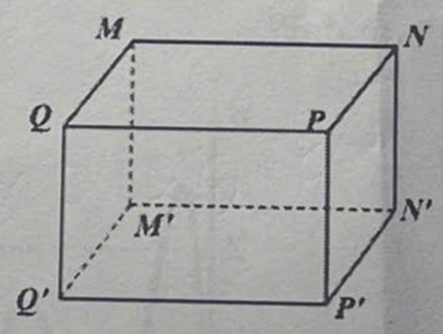
Câu 8. Cho tam giác ABC có $AB=4$, $AC=5$ và góc $BAC=60^\circ$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

A. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=20$. B. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-10$. C. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=10$. D. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=10\sqrt{3}$.

Câu 9. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{4x+2}{2x-1}$ là đường thẳng có phương trình là

A. $y=2$ B. $y=\dfrac{1}{2}$ C. $x=\dfrac{1}{2}$ D. $x=2$

Câu 10. Cho hình hộp $MNPQ.M'N'P'Q'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $\overrightarrow{MP'}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{MM'}$.
B. $\overrightarrow{MP'}=\overrightarrow{NQ}+\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{MM'}$.
C. $\overrightarrow{MP'}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{MM'}$.
D. $\overrightarrow{MP'}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MQ}+\overrightarrow{MM'}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Tìm vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

A. $\overrightarrow{BD}$. B. $\overrightarrow{DB}$. C. $\overrightarrow{CA}$. D. $\overrightarrow{AC}$.

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

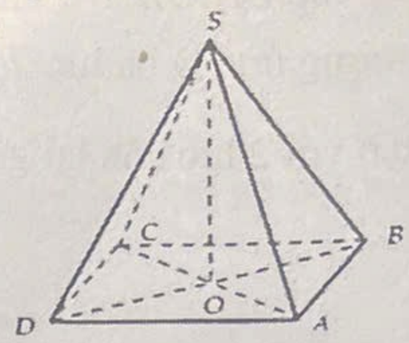
x	$-\infty$		-10		-4		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	24	$\nearrow$	$+\infty$ / $-\infty$	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

A. 0. B. 2. C. -10. D. 24.

Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng 2. Khi đó



a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$ (với O là tâm của hình vuông $ABCD$).

b) $|\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}|=2\sqrt{2}$

c) $\cos\left(\overrightarrow{SA},\overrightarrow{CD}\right)=\dfrac{-1}{2}$

d) $\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{CD}=-2$.

Câu 2. Cho hàm số $y=-x^3+3x^2+9x-1$. Khi đó

a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1;3)$.

b) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x=-1$ và đạt cực tiểu tại điểm $x=3$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2;0]$ bằng -6.

d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là điểm $I(1;10)$.

Câu 3. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$. Khi đó

a) Hàm số có đạo hàm là $y'=\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$.

b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-3)$ và $(1;+\infty)$.

c) Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng -3.

d) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y=x$.

Câu 4. Một vật chuyển động theo phương nằm ngang, có chiều dương từ trái sang phải. Vị trí của vật được cho bởi hàm số $s(t)=-\dfrac{1}{3}t^3+3t^2-8t$, trong đó $t>0$, t tính bằng giây và s tính bằng mét.

a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t=5$ là -3 m/s.

b) Gia tốc của vật tại thời điểm $t=5$ là 4 m/s^2.

c) Trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=4$, vật chuyển động sang phải.

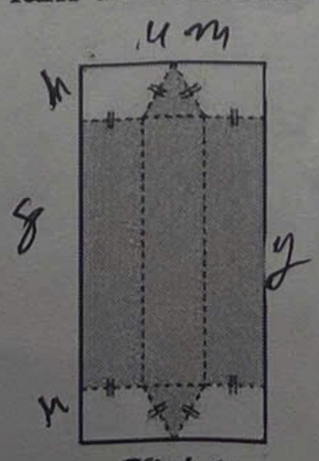
d) Vận tốc lớn nhất của vật trong suốt quá trình chuyển động bằng 1 m/s.

Phần III: Câu hỏi trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

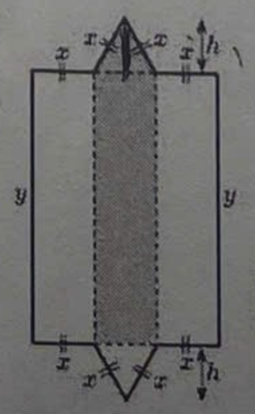
Câu 1. Giả sử hàm số $f(x)=2x^3-9x^2+12x+1$ đạt cực đại tại $x=a$ và đạt cực tiểu tại $x=b$. Giá trị của biểu thức $S=3a-2b$ là bao nhiêu?

Câu 2. Nồng độ của một chất ô nhiễm trong một hồ nước sau t giờ kể từ thời điểm bắt đầu xử lý được tính bởi công thức: $f(t)=\dfrac{2t+1}{t+2}$ (mg/lít). Tính tốc độ thay đổi nồng độ chất ô nhiễm đó sau 7 giờ kể từ thời điểm bắt đầu xử lý (đơn vị: mg/lít/giờ, kết quả viết dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm).

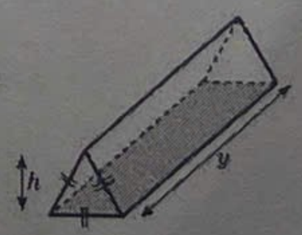
Câu 3. Hình 1 biểu diễn một tấm bìa cứng dạng hình chữ nhật có các cạnh dài 4 mét và 8 mét. Ở mỗi góc người ta cắt đi một hình thang để được hình dạng như ở hình 2; hình này gồm hai tam giác cân bằng nhau và ba hình chữ nhật. Với mỗi tam giác cân: hai cạnh bên có độ dài x mét và chiều cao là h mét. Sau đó tấm bìa còn lại ở hình 2 được gấp theo các nét đứt để tạo thành một lăng trụ tam giác kín có chiều dài y mét như ở hình 3. Tìm giá trị của x (m) để thể tích V của khối lăng trụ đạt giá trị lớn nhất (kết quả viết dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần chục).



Hình 1

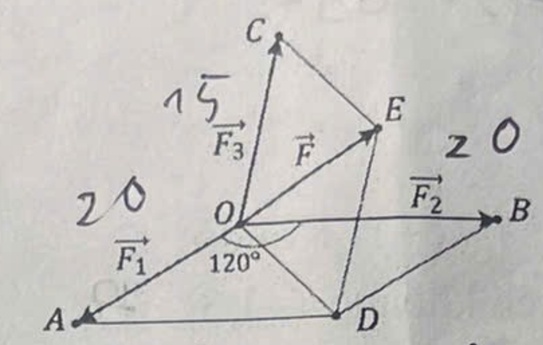


Hình 2



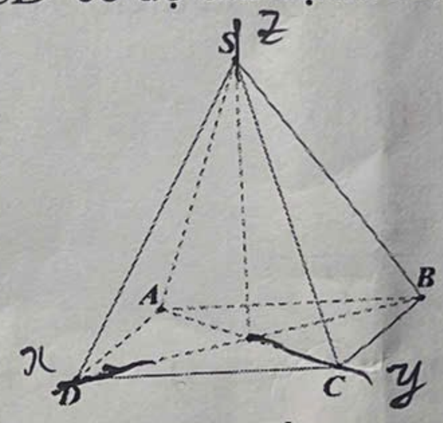
Hình 3

Câu 4. Trên một công trường xây dựng, một khung thép chịu lực tại điểm móc O đang bị kéo đồng thời bởi ba dây cáp OA, OB, OC chịu lực không dãn (như hình vẽ minh hoạ). Lực căng của mỗi sợi dây đặt tại điểm O tương ứng là ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn lần lượt là $20N, 20N, 15N$. Biết rằng $\left(\vec{F}_1; \vec{F}_2\right) = 120^0$ và $\vec{F}_3$ đều tạo với 2 lực còn lại góc có số đo 60^0.



Hãy tính độ lớn của lực tổng hợp tác dụng lên điểm móc O để đội ngũ kỹ thuật có thể lựa chọn thiết bị neo giữ phù hợp (đơn vị: N).

Câu 5. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đều bằng 3. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC}$.



Câu 6. Một xưởng sản xuất thiết bị điện tử có công suất không quá 300 chiếc tai nghe thông minh mỗi tháng. Nếu xưởng sản xuất x chiếc tai nghe mỗi tháng $(1 \le x \le 300)$ thì tổng doanh thu thu được khi bán hết số sản phẩm đó là $D(x) = 120x$ (triệu đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi chiếc tai nghe là $0,002x^2 + 60 + \dfrac{20}{x}$ (triệu đồng). Hỏi lợi nhuận lớn nhất mà xưởng đạt được trong một tháng là bao nhiêu triệu đồng?

---- HẾT ----